Siete botanici

GUIDA PER IL DOCENTE

Un'attività senza computer per scoprire che cosa fa un modello di Machine Learning: ricavare delle regole dagli esempi e metterle alla prova su dati nuovi.

COME SI SVOLGE Materiali e tempi

- **Materiali:** una scheda stampata per coppia e una penna. Niente computer.
- **Consegna:** le coppie scrivono al massimo 3 regole a partire dai 12 fiori della scheda 1, poi le usano per indovinare la specie dei 4 fiori misteriosi della scheda 2.
- **Tempi:** 8 minuti di lavoro e 7 di confronto. In classe, con la discussione, da 30 a 60 minuti.
- **Dati:** sono righe vere del dataset Iris (150 fiori), lo stesso del notebook: si può mostrare agli studenti che i numeri non sono inventati.

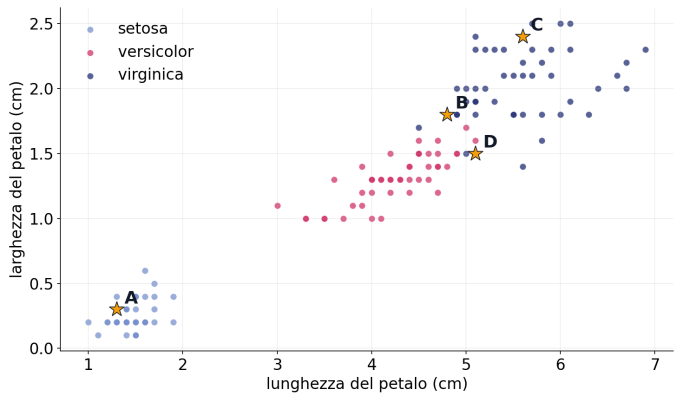
LA SOLUZIONE I fiori misteriosi

Fiore	Lunghezza sepalo	Larghezza sepalo	Lunghezza petalo	Larghezza petalo	Specie	Perché
A	5,0	3,5	1,3	0,3	**setosa**	Petalo cortissimo: facile, come tutte le setosa
B	5,9	3,2	4,8	1,8	**versicolor**	Versicolor con il petalo largo come una virginica: difficile apposta
C	6,7	3,1	5,6	2,4	**virginica**	Petalo lungo e largo: facile
D	6,3	2,8	5,1	1,5	**virginica**	Virginica con il petalo stretto come una versicolor: difficile apposta

LE REGOLE CHE ESCONO DI SOLITO E dove sbagliano

Regola	Fiori sbagliati (schede 1 e 2)
Petalo più corto di 2,5 cm → **setosa**	Nessuno. La setosa si separa da sola: nel dataset ha il petalo lungo al massimo 1,9 cm, le altre specie almeno 3,0 cm.
Petalo più lungo di 5 cm → **virginica**, altrimenti versicolor	Nessuno.
Petalo più largo di 1,7 cm → **virginica**, altrimenti versicolor	Il fiore 12 della scheda 1, poi B e D.

Con soli 12 esempi molte regole diverse funzionano: quale funzionerà sui fiori nuovi? È il problema della generalizzazione, detto con parole semplici.



I 150 fiori del dataset, per lunghezza e larghezza del petalo. Le stelle sono i fiori misteriosi: B e D cadono proprio dove versicolor e virginica si sovrappongono.

Misure in centimetri. Dati reali del dataset Iris (Anderson 1936; Fisher 1936).
Le affermazioni sui modelli sono verificate con scikit-learn sul dataset completo (18/10/2026).

Siete botanici

GUIDA PER IL DOCENTE

IL CONFRONTO Domande per la discussione

1. Quante regole vi sono servite?
2. Quale misura avete guardato per prima? Perché proprio quella?
3. Le vostre regole hanno funzionato sui fiori misteriosi?
4. Che cosa fareste con 150 fiori invece di 12? E con 150.000?

IL MESSAGGIO Che cosa resta

Scrivere le regole a mano funziona finché il problema è semplice. Un modello di Machine Learning fa la stessa cosa in automatico: cerca le regole, cioè i suoi parametri (come la soglia di 2,5 cm), a partire dagli esempi. I fiori misteriosi sono i dati nuovi su cui si mette alla prova il modello: conta quanto sbaglia lì, non sugli esempi che ha già visto.

E UN MODELLO VERO? Anche le macchine si confondono

Addestrati sugli altri 149 fiori, sia un albero di decisione sia un KNN sbagliano sempre il fiore B. Il fiore D l'albero lo sbaglia circa 6 volte su 10, perché si costruisce con una parte di casualità. Le macchine si confondono proprio dove si confondono i botanici: è il punto da cui riparte l'incontro 2.

IN CLASSE Varianti per le vostre materie

- **Matematica:** disegnare i 12 fiori sul piano cartesiano (lunghezza e larghezza del petalo) e tracciare a mano le rette che separano le specie: sono le regole, viste come disuguaglianze.
- **Scienze:** misurare davvero foglie o fiori raccolti dagli studenti e ripetere l'attività con i loro dati.
- **Informatica:** tradurre le regole in un programma con if ed else e provarlo su tutti i 150 fiori del file iris.csv: quanti ne indovina?
- **Più facile:** tenere solo la setosa e una delle altre due specie: basta una regola.
- **Più difficile:** togliere le misure del petalo e lasciare solo quelle del sepalo: versicolor e virginica diventano molto più difficili da separare.

PER SAPERNE DI PIÙ Il dataset Iris

Le misure le ha raccolte il botanico Edgar Anderson; lo statistico Ronald Fisher le ha rese celebri in un articolo del 1936. Da allora Iris è il primo dataset su cui si prova quasi ogni metodo di Machine Learning. Il file iris.csv (la versione UCI, con i nomi delle colonne in inglese) è nella cartella dei materiali del corso.